

P10 R2 — CAN (odbiornik pasywny), PCB w formacie S1

Klasa 1/3 (53 × 100 mm), slot S3 poziomu 4 (S1-3, dystanse 20 mm), przy ścianie wejść. Schemat: osobny PDF (P10-R2-schemat.pdf).

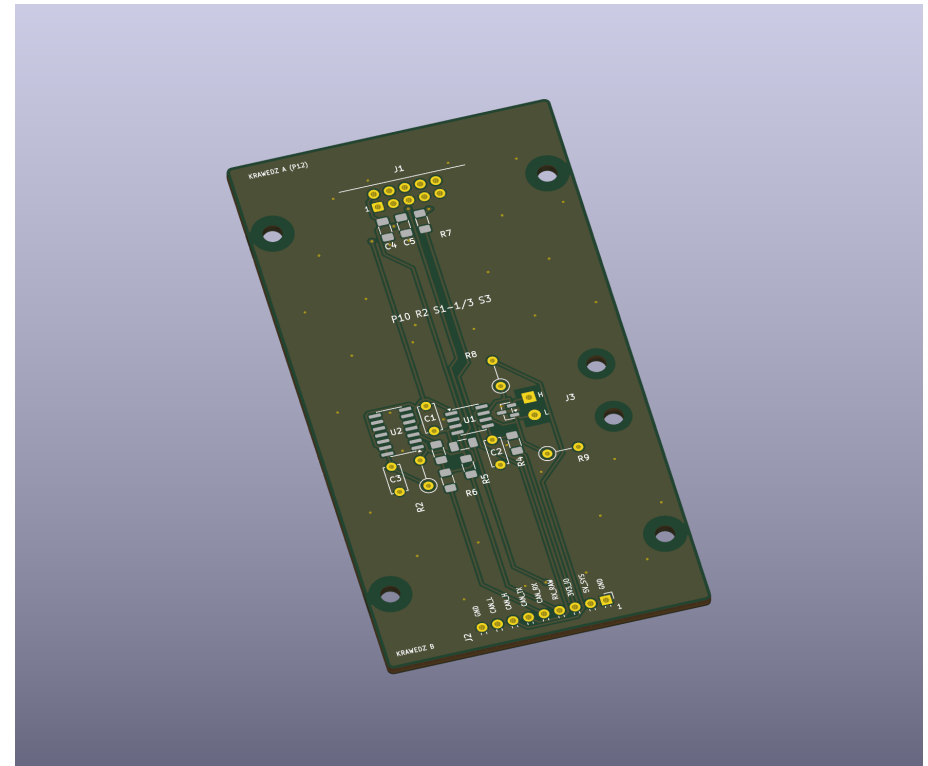
Płytki: 53 × 100 mm (klasa 1/3), narożniki R1, FR4 1,6 mm, 2 × 35 μm; 4 otwory M3 (NPTH 3,2) według format-s1.json, strefy dystansów Ø7 bez miedzi i części. 20 części, wszystkie od góry (poziom 4: od spodu bez SOIC); najwyższe: J1 9,2 mm (limit 16,5 mm).

Krawędź A: J1 = J_BP (IDC 2×5 kątowne, pinout docs/J_BP.csv), środek x = 26,5 mm, pin 1 od mniejszego x. **Krawędź B:** J2 goldpin kątowny 1×9 (GND na kołkach 1 i 9; kołki 2–6 przez 1 kΩ, CAN_H / CAN_L przez 10 kΩ, docs/SERWIS.csv); pin 1 od większego x — kątowna listwa od góry z kołkami za krawędzią B nie pozwala inaczej (README).

Wejście OBD: J3 (koniec wiązki W3, lutowany do otworów) przy ścianie wejść; kotwa opaski (2 × Ø3,2) 12 mm od rzędu lutów, w stronę ściany; pas pod przewodem od kotwy do krawędzi wolny. D1 (PESD2CAN) przy wejściu kabla (środkie pół 3,17 mm od środków pół J3, CAN_H i CAN_L przechodzą przez jego pola), dalej U1 (TCAN1051V, S i TXD na stałe do VIO) i bufor U2 z Ioff.

Kontrola: DRC: 0 niepołączonych, 0 niezgodności ze schematem, 0 innych naruszeń; 2 zgłoszenia lib_footprint_mismatch u części z przyciętym nadrukiem (przyjęte przez verify_pcb.py); PCB 24/24; próby ujemne PCB 24/24 (z próbą zerową).

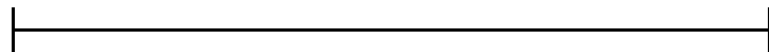
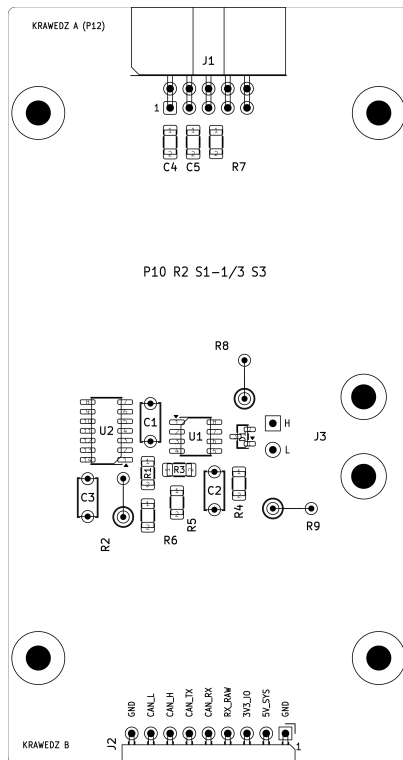
Otwarte: przymiarka 1:1 (strona 5; kotwa J3 i przebieg przewodu), recenzja lokalna; 3 oznaczenia ukryte z braku miejsca (R1, R3, D1; na rysunku montażowym z warstwy F.Fab); paczka produkcyjna poza zakresem.



Render KiCad bez modeli 3D części (obraz Dockera nie ma biblioteki modeli KiCad).

Montaż od góry — 1:1

Geometria z natywnego pliku PCB; sprawdź belkę 100 mm przed przymiarką.



Belka 100 mm. Drukować 100 %, bez dopasowania do strony; zmierzyć belkę przed przymiarką.

J3: skrętka W3 (CAN_H → pole kwadratowe 1, nadruk „H”; CAN_L → pole 2, „L”) lutowana do otworów, opaska na izolacji przez dwa otwory kotwy; przewód biegnie prosto do ściany wejść, bez przecinania izolacji krawędzią płytki (docs/WIAZKI.md). Wokół pól 1 mm bez innej miedzi.

U1 / U2 SOIC lutowane wprost, **D1** SOT-23. Rezystory R2, R8, R9 (MF0207) i kondensatory 100 n na stojąco; pozostałe R/C SMD 1206.

Od spodu: brak części (poziom 4). Wyprowadzenia THT od spodu przyciąć do $\leq 1,5$ mm (S1 §4).

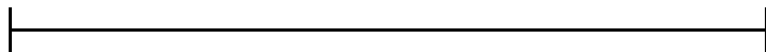
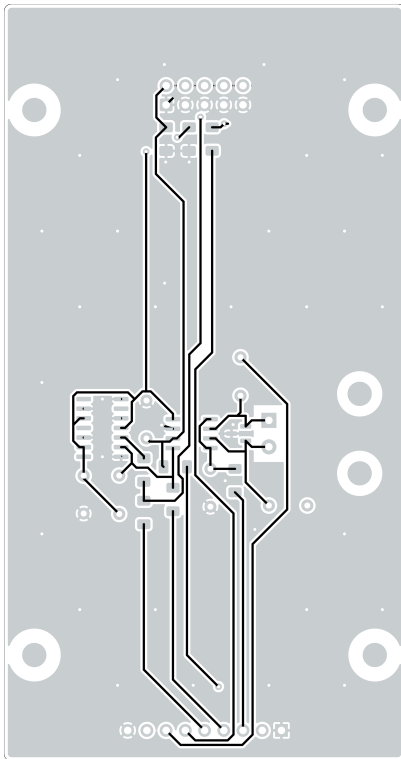
Miedź F.Cu — 1:1

Geometria z natywnego pliku PCB; sprawdź belkę 100 mm przed przymiarką.

Natywny eksport KiCad po wypełnieniu stref. Szare pola to miedź (GND).

Obszary bez miedzi wokół otworów M3 (Ø7), otworów kotwy J3 (Ø6) i pierścień 1 mm wokół pól J3 (na obu warstwach). CAN_H i CAN_L idą z J3 przez pola D1 do U1.

Wydruk kontrolny, nie plik produkcyjny.

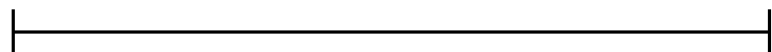
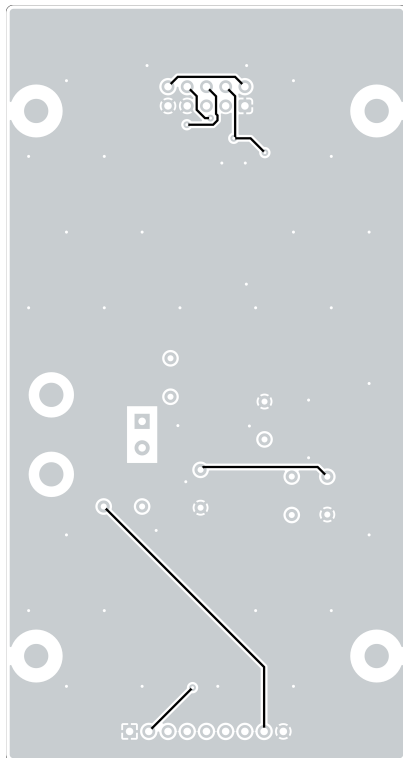


Belka 100 mm. Drukować 100 %, bez dopasowania do strony; zmierzyć belkę przed przymiarką.

Miedź B.Cu — 1:1, widok od spodu

Geometria z natywnego pliku PCB; sprawdź belkę 100 mm przed przymiarką.

Widok od spodu (lustrzany względem strony 3). B.Cu to głównie masa GND.



Belka 100 mm. Drukować 100 %, bez dopasowania do strony; zmierzyć belkę przed przymiarką.

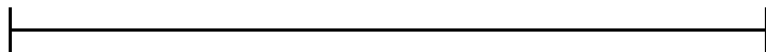
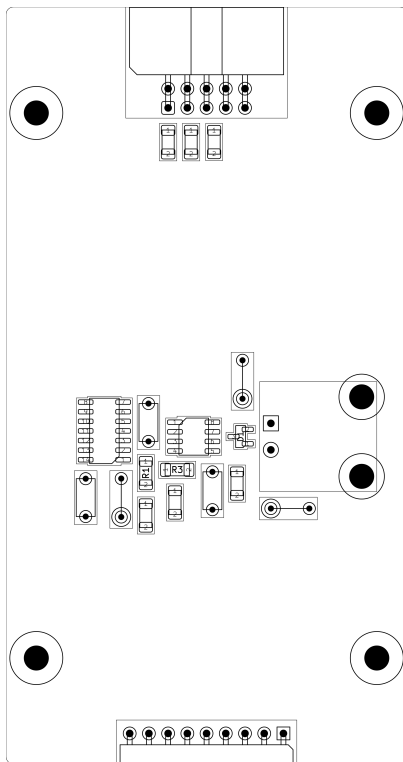
Przymiarka 1:1 — obrys, obrysy części, otwory

Geometria z natywnego pliku PCB; sprawdź belkę 100 mm przed przymiarką.

Wydrukować w skali 100 % i położyć na części / w obudowie. Kółka Ø7 wokół otworów M3 to strefy dystansów, kółka Ø6 wokół otworów kotwy J3 to pola bez miedzi pod opaskę.

Wysokości (limit 16,5 mm, poziom 4): IDC ok. 9,2 mm, rezystory na stojąco ok. 9 mm, kondensatory 100 n ok. 7 mm, przewód W3 z opaską ok. 6 mm (szacunek).

Kółki listwy J2 wystają ok. 6 mm za krawędź B; J1 wtyk równo z krawędzią A; przewód W3 wychodzi przy ścianie wejść.



Belka 100 mm. Drukować 100 %, bez dopasowania do strony; zmierzyć belkę przed przymiarką.